

Глава 1

Лекция №10

А. М. Белемук

17 апреля 2021

Вторичное квантование для бозонов

Сегодня мы начинаем изучение вторичного квантования для системы бозонов. Рассматриваем N нерелятивистских невзаимодействующих бозонных частиц в ящике объёма V .

Одночастичные состояния

Одночастичные орбитали — плоские волны с периодическими граничными условиями:

$$\varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}, \quad \varepsilon_{\mathbf{p}} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \quad (1.1)$$

Импульс $\mathbf{p}$ принимает дискретные значения $\mathbf{p} = \frac{2\pi\hbar}{L}\mathbf{n}$, $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$.

Операторы рождения и уничтожения

Вводим для каждого состояния $\mathbf{p}$ пару операторов $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ (уничтожения) и $\hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}$ (рождения), подчиняющихся бозонским коммутационным соотношениям:

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}^{\dagger}] = \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}, \quad [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}] = 0, \quad [\hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}^{\dagger}] = 0 \quad (1.2)$$

Оператор числа частиц в состоянии $\mathbf{p}$:

$$\hat{n}_{\mathbf{p}} = \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{p}}, \quad [\hat{n}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}] = -\hat{a}_{\mathbf{p}}, \quad [\hat{n}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}] = \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \quad (1.3)$$

Вакуумное состояние и построение базисных векторов

Вакуумное состояние $|0\rangle$ определяется условиями:

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad \hat{a}_{\mathbf{p}}|0\rangle = 0 \quad \forall \mathbf{p} \quad (1.4)$$

Это не нулевой вектор, а нормированный вектор, описывающий состояние без частиц. Состояния с $n_{\mathbf{p}}$ бозонами в орбитали $\mathbf{p}$ строятся последовательным действием оператора рождения:

$$|\mathbf{p}; n\rangle = \frac{(\hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger})^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle \quad (1.5)$$

Общее многочастичное состояние с числами заполнения $\{n_{\mathbf{p}}\}$ (сколько частиц находится в каждой орбитали):

$$|\{n_{\mathbf{p}}\}\rangle = \prod_{\mathbf{p}} \frac{(\hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger})^{n_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{n_{\mathbf{p}}!}} |0\rangle \quad (1.6)$$

Пространство Фока

Структура пространства

Стандартное пространство Гильберта квантовой механики описывает системы с фиксированным числом частиц. Вторичное квантование работает в **пространстве Фока** — прямой сумме пространств для любого числа частиц:

$$\mathcal{F} = \mathcal{B}_0 \oplus \mathcal{B}_1 \oplus \mathcal{B}_2 \oplus \cdots \oplus \mathcal{B}_N \oplus \cdots \quad (1.7)$$

Здесь $\mathcal{B}_N$ — гильбертово пространство N -частичных состояний бозонов. Элементы каждого подпространства:

- $\mathcal{B}_0$: вакуум $|0\rangle$
- $\mathcal{B}_1$: одночастичные состояния $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger|0\rangle \equiv |\mathbf{p}\rangle$
- $\mathcal{B}_N$: N -частичные состояния $|\{n_{\mathbf{p}}\}\rangle$, $\sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} = N$

Базис пространства Фока

Введём сокращённое обозначение: набор всех чисел заполнения $\{n_{\mathbf{p}}\}$ обозначим α . Тогда вектор (1.6) записывается как $|\alpha\rangle$. Эти векторы образуют ортонормированный базис:

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta} \quad (1.8)$$

где $\delta_{\alpha\beta} = 1$ тогда и только тогда, когда все числа заполнения совпадают: $n_{\mathbf{p}}^{(\alpha)} = n_{\mathbf{p}}^{(\beta)}$ для всех $\mathbf{p}$. Произвольный вектор состояния $|\Psi\rangle \in \mathcal{F}$ разлагается по этому базису:

$$|\Psi\rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha} |\alpha\rangle \quad (1.9)$$

Оператор $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ переводит $\mathcal{B}_N \rightarrow \mathcal{B}_{N-1}$, оператор $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ — $\mathcal{B}_N \rightarrow \mathcal{B}_{N+1}$.

Операторы в пространстве Фока. Одночастичные операторы

Гамильтониан без взаимодействия

Гамильтониан невзаимодействующей системы:

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{h}(\mathbf{r}_i), \quad \hat{h}(\mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \quad (1.10)$$

является **одночастичным оператором** (суммой операторов, каждый из которых действует только на одну частицу). Это же справедливо для любого оператора вида $\hat{F} = \sum_i f(\mathbf{r}_i)$.

Утверждение: в представлении вторичного квантования любой одночастичный оператор $\hat{F}$ записывается как:

$$\hat{F} = \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{p}'} \langle \mathbf{p} | f | \mathbf{p}' \rangle \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}'} \quad (1.11)$$

где $\langle \mathbf{p} | f | \mathbf{p}' \rangle = \int d^3r \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) f(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}'}(\mathbf{r})$ — матричный элемент одночастичного оператора.

Гамильтониан в собственном базисе

Если в качестве базиса выбрать собственные функции $\hat{h}$, то матрица $\langle \mathbf{p} | \hat{h} | \mathbf{p}' \rangle = \varepsilon_{\mathbf{p}} \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}$ диагональна. Формула (1.11) даёт:

$$\hat{H}_0 = \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} = \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} \hat{n}_{\mathbf{p}} \quad (1.12)$$

Это в точности аналог гамильтониана фотонного поля или фононов. Формула (1.12) действует сразу на всё пространство Фока: не надо думать о фиксированном числе частиц.

Действие на базисный вектор:

$$\hat{H}_0 |\{n_{\mathbf{p}}\}\rangle = \left(\sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} \right) |\{n_{\mathbf{p}}\}\rangle \quad (1.13)$$

Пример: оператор полного импульса

Оператор полного импульса системы $\hat{\mathbf{P}} = \sum_i \hat{\mathbf{p}}_i$ — также одночастичный. Матричный элемент:

$$\langle \mathbf{p} | \hat{\mathbf{p}}_{\text{one}} | \mathbf{p}' \rangle = \int d^3r \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) (-i\hbar \nabla) \varphi_{\mathbf{p}'}(\mathbf{r}) = \mathbf{p}' \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \quad (1.14)$$

Поэтому:

$$\hat{\mathbf{P}} = \sum_{\mathbf{p}} \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (1.15)$$

Полевые операторы $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ и $\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$

Определение и смысл

До сих пор базисом служили плоские волны (собственные функции $\hat{h}$). Перейдём к другому базису: собственным функциям оператора координаты $\hat{\mathbf{r}}$, то есть к состояниям, локализованным в точке $\mathbf{r}$.

Определим **полевые операторы**:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}}, \quad \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad (1.16)$$

Это в точности разложение волновой функции по плоским волнам — но с тем отличием, что коэффициенты $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ заменены на *операторы*. Поэтому и метод называется *вторичным квантованием*: классические коэффициенты разложения «квантуются».

Физический смысл:

- $\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$ — оператор рождения частицы в точке $\mathbf{r}$: $\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})|0\rangle = |\mathbf{r}\rangle$
- $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ — оператор уничтожения частицы в точке $\mathbf{r}$

Коммутационные соотношения полевых операторов

Из бозонских соотношений (1.2) и условия полноты $\sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}') = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ следует:

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (1.17)$$

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}(\mathbf{r}')] = 0, \quad [\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = 0 \quad (1.18)$$

Вывод соотношения (1.17). Подставим разложения (1.16):

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{p}'} \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}'}^*(\mathbf{r}') [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}^\dagger] = \sum_{\mathbf{p}} \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{r}') = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (1.19)$$

Оператор плотности числа частиц

Рассмотрим комбинацию $\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})$. Она является **оператором плотности числа частиц** в точке $\mathbf{r}$:

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (1.20)$$

Оператор полного числа частиц:

$$\hat{N} = \sum_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (1.21)$$

Коммутационные соотношения с $\hat{N}$:

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{N}] = \hat{\psi}(\mathbf{r}), \quad [\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}), \hat{N}] = -\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \quad (1.22)$$

Следствие: $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ переводит N -частичные состояния в $(N-1)$ -частичные, а $\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$ — в $(N+1)$ -частичные.

Гамильтониан через полевые операторы

Одночастичный гамильтониан

Подставив разложения (1.16) в выражение для $\hat{H}_0$ и используя (1.11):

$$\hat{H}_0 = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (1.23)$$

Здесь дифференциальный оператор $-\hbar^2 \nabla^2 / (2m)$ действует на $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ как на функцию координаты, а весь оператор $\hat{H}_0$ действует в пространстве Фока.

Проверка. Подействуем (1.23) на состояние $|1_{\mathbf{p}}\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 |1_{\mathbf{p}}\rangle &= \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\ &= \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \left(\varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{\psi}(\mathbf{r}) |0\rangle \right) \end{aligned} \quad (1.24)$$

Второе слагаемое обращается в нуль (оператор уничтожения на вакуум). Используя $[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] = 1$:

$$\hat{H}_0 |1_{\mathbf{p}}\rangle = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \cdot |0\rangle = \varepsilon_{\mathbf{p}} \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \varphi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) |0\rangle = \varepsilon_{\mathbf{p}} |1_{\mathbf{p}}\rangle \quad (1.25)$$

Результат совпадает с ожидаемым.

Двухчастичный оператор взаимодействия

Оператор попарного взаимодействия:

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} v(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} f(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) \quad (1.26)$$

является **двухчастичным оператором**: он действует одновременно на координаты двух частиц. В представлении вторичного квантования двухчастичные операторы записываются в виде (вывод — на следующей лекции):

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (1.27)$$

Полный гамильтониан взаимодействующего бозонного газа:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \int d^3r d^3r' \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (1.28)$$

На следующей лекции мы выведем (1.27) и применим полный гамильтониан (1.28) к изучению слабо-неидеального бозонного газа.